

II Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

- #1. La ecuación $\sin(y-x) - x^2y = 3x$ define a y como función implícita de x . Determine $\frac{dy}{dx}$. **3 Pts**

Solución:

$$[\sin(y-x) - x^2y]' = [3x]' \Rightarrow \cos(y-x) \cdot (y' - 1) - 2xy - x^2y' = 3$$

$$y' \cdot \cos(y-x) - \cos(y-x) - 2xy - x^2y' = 3$$

$$y' [\cos(y-x) - x^2] = 3 + \cos(y-x) + 2xy$$

$$y' = \frac{2xy + \cos(y-x) + 3}{\cos(y-x) - x^2} = \frac{dy}{dx}$$

- #2. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = \arctan(x)$, para $x > 0$, de modo que sea paralela a la recta de ecuación $2y - x - 6 = 0$. **4 Pts**

Solución:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$2y - x - 6 = 0 \Rightarrow 2y = x + 6 \Rightarrow y = \frac{x}{2} + 3 \Rightarrow m = 1/2$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow x^2 + 1 = 2 \Rightarrow x = \pm 1 \quad (\text{se descarta } x = -1)$$

El punto de tangencia es: $(1, \arctan(1))$

$$y = m_T x + b_T \Rightarrow \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot 1 + b \Rightarrow b = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

La ecuación de la recta tangente buscada es: $y = \frac{1}{2}x + \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)$

.....

#3. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 3)^{2/x}$.

4 Pts

.....

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 3)^{2/x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} \cdot \ln(e^x + 3) \right)} = e^L$$

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(e^x + 3)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \frac{1}{e^x + 3} \cdot e^x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x}{e^x + 3} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 3)^{2/x} = e^2$$

.....

#4. Determine los extremos absolutos de la función $f(x) = 8 \ln(x) - x^2$, en el intervalo $[1, 4]$. 4 Pts

.....

Solución:

$$f'(x) = \frac{8}{x} - 2x = \frac{8 - 2x^2}{x}$$

Números críticos:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{8 - 2x^2}{x} = 0 \Leftrightarrow 2(4 - x^2) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2 \quad (-2 \notin [1, 4])$$

$f'(x)$ se indefin para $x = 0$ ($0 \notin [1, 4]$)

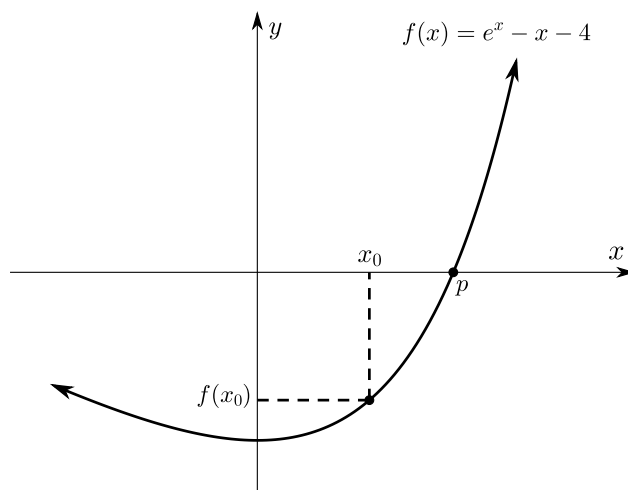
x	1	2	4
$f(x)$	-1	$8 \ln 2 - 4 \approx 1.5452$	$8 \ln 4 - 16 \approx -4.9096$

Máx absoluto: $(2, 8 \ln 2 - 4)$

Mín absoluto: $(4, 8 \ln 4 - 16)$

.....

#5. En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



Se desea utilizar el método de Newton para aproximar la solución p a partir de x_0 . Determine la aproximación x_1 de uno de los ceros de f tomando como valor inicial $x_0 = 1$ (no debe hacer uso de la fórmula de Newton).

3 Pts

.....

Solución:

$$(x_0, f(x_0)) \rightarrow (1, f(1)) \rightarrow (1, e - 5)$$

$$f'(x) = e^x - 1 \Rightarrow f'(1) = e - 1$$

$$y = m_T x + b_T \Rightarrow e - 5 = (e - 1) \cdot 1 + b_T \Rightarrow b_T = -4$$

$$y = (e - 1)x - 4$$

$$(e - 1)x - 4 = 0 \Leftrightarrow (e - 1)x = 4 \Leftrightarrow x = \frac{4}{e - 1}$$

$$x_1 = \frac{4}{e - 1} \approx 2.3280$$

.....

#6. Construya el cuadro de variación y realice una posible gráfica de una función f que cumpla simultáneamente todas las condiciones siguientes: **5 Pts**

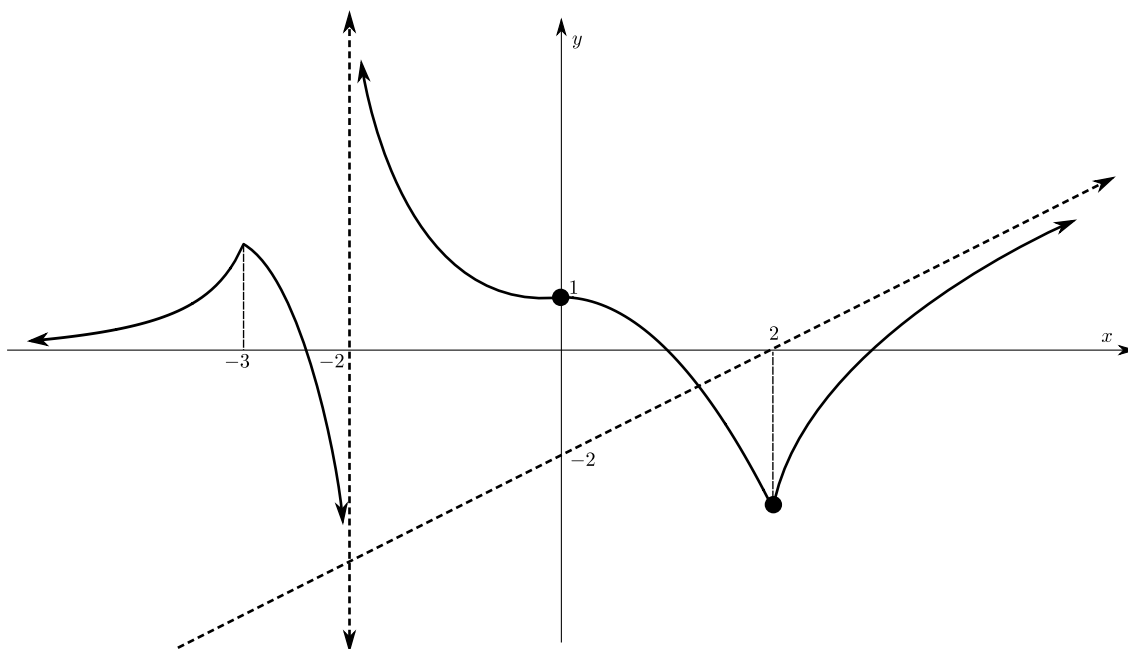
- Dominio de f es $\mathbb{R} - \{-2\}$.
- $f(0) = 1$.
- $f'(x) > 0$ en $]-\infty, -3[$ y en $]2, +\infty[$.
- $f'(x) < 0$ en $]-3, -2[$ y $] -2, 2[$.
- $f'(-3)$ no existe.
- $f''(x) > 0$ en $]-\infty, -3[$ y en $] -2, 0[$.
- $f''(x) < 0$ en $] -3, -2[$, $]0, 2[$ y en $]2, +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
- La gráfica de f tiene asíntota vertical de ecuación $x = -2$.
- La gráfica de f tiene asíntota oblicua de ecuación $y = x - 2$ cuando x tiende a $+\infty$.

Solución:

Cuadro de variación:

	$-\infty$	-3	-2	0	2	$+\infty$
f'	+	-	-	-	+	
f''	+	-	+	-	-	
f	↗	↘	↘	↘	↗	

Posible gráfica

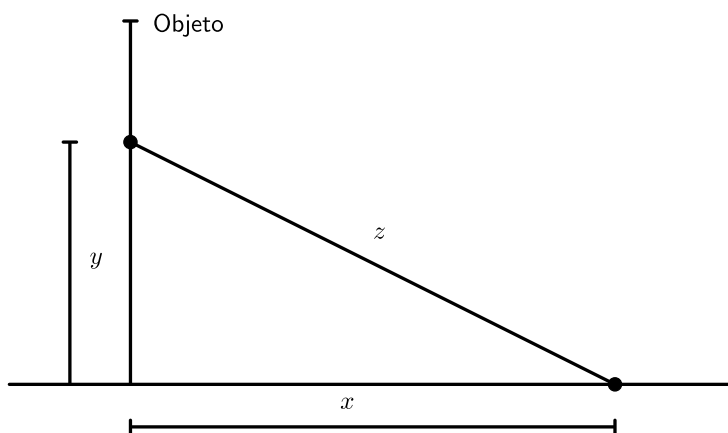


#7. Resuelva los siguientes problemas:

- a) Un automóvil viaja por una carretera recta y plana a una velocidad constante de 5 m/s y pasa por debajo de un objeto que se encuentra, en ese instante, a una altura de 100 m sobre el nivel del suelo. Si el objeto desciende verticalmente a una velocidad de $1/3$ m/s. Determine la velocidad a la que cambia la distancia entre el objeto y el automóvil 9 segundos después de que el automóvil pasó por debajo de dicho objeto. **5 Pts**

Solución:

t : tiempo en segundos después de que el automóvil pasa por debajo del objeto.



Datos:

$$\frac{dx}{dt} = 5 \qquad \frac{dy}{dt} = -1/3$$

Se desea determinar: $\frac{dz}{dt} \big|_{t=9}$

Ecuación que relaciona las variables:

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Derivando respecto a t :

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2z \frac{dz}{dt}$$

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = z \frac{dz}{dt}$$

Cuando $t = 9$ el objeto está a 97m del suelo y por ello

$$x = 45 \text{ y } y = 97$$

$$(45)^2 + (97)^2 = z^2 \Rightarrow z^2 = 2025 + 9409 \Rightarrow z = \sqrt{11434}$$

Realizando el reemplazo de los datos:

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = z \frac{dz}{dt} \Rightarrow 45 \cdot 5 + 97 \cdot \frac{-1}{3} = \sqrt{11434} \frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{dz}{dt} \approx 1.8018$$

La velocidad a la que cambia la distancia entre el objeto y el automóvil es de aproximadamente 1.8018 m/s

.....

- b) Se quiere construir un recipiente sin tapa con forma de prisma recto de base cuadrada y cuyo volumen sea de 864 cm^3 . Calcule las dimensiones del recipiente de tal forma que la cantidad de material utilizado para la construcción sea mínima. **5 Pts**

.....

Solución:

Variables:

x : longitud del lado de la base del recipiente en cm.

h : longitud de la altura del recipiente de cm.

Función a optimizar:

Se requiere un recipiente cuyo costo de construcción sea mínimo, se debe optimizar el costo C del recipiente:

$$C = x^2 + 4xh$$

Función auxiliar:

$$x^2 \cdot h = 864$$

Despejando h en términos de x :

$$x^2 \cdot h = 864 \Rightarrow h = \frac{864}{x^2}$$

Reemplazando en la función de costo:

$$C = x^2 + 4x \cdot \left(\frac{864}{x^2} \right) \Rightarrow C = x^2 + \frac{3456}{x}$$

Dominio de la función:

$$h > 0 \Rightarrow \frac{864}{x^2} > 0$$

Así, el dominio es $]0, +\infty[$

Derivando:

$$C'(x) = 2x - \frac{3456}{x^2} \Rightarrow C'(x) = \frac{2x^3 - 3456}{x^2}$$

Buscando valores críticos:

$$C'(x) = 0 \Rightarrow 2x^3 - 3456 = 0 \Rightarrow x = 12$$

$C'(x)$ se indefine cuando $x = 0$, pero $0 \notin]0, +\infty[$

Clasificación:

$$A''(x) = 2 + \frac{6912}{x^3}$$

$$A''(12) > 0$$

De acuerdo al criterio de la segunda derivada si $x = 12$ el costo de construcción del recipiente es mínimo.

Por lo tanto, la base debe tener longitud de 12 cm y la altura debe ser de 6 cm.

.....

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 7.b. se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: problemas de máximos y mínimos.

Objetivo: resuelva problemas que involucren los conceptos de máximo y mínimo de una función.